(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102607446 A
(43)申请公布日 2012.07.25

(21)申请号 201110322556.9

(22)申请日 2011.10.21

(71)申请人 中建工业设备安装有限公司
地址 210046 江苏省南京市栖霞区尧化门尧佳路 9 号
申请人 南京理工大学

(72)发明人 徐越兰 李本勇 覃鑫 胡晓勇 郭海玲 宁文华 余骁彬 王维 王亚婷 蒋俊 车昌盛 王洋 张新明

(74)专利代理机构 南京理工大学专利中心 32203
代理人 朱显国

(51)Int.Cl.
G01B 11/16(2006.01)

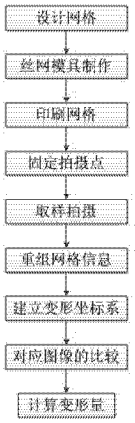
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)发明名称

基于网格测量钢结构焊接变形的方法

(57)摘要

本发明公开了一种基于网格法测量钢结构焊接变形的方法。其特征在于该测量方法流程为设计网格、丝网模具制作、印刷网格、固定拍摄点、取样拍摄、重组网格信息、建立变形坐标系、对应图像的比较、计算变形量。通过上述操作步骤，本发明可以测量钢结构在焊接过程中产生的变形方向和大小，具有操作方便，不受钢结构尺寸限制，测量信息量大，结果准确可靠，效率高且具有非接触式测量的特点。



CN 102607446 A

1. 一种基于网格法测量钢结构焊接变形的方法，其特征在于包括下述步骤：

步骤一：设计网格：根据不同尺寸的钢结构设计不同形状及大小的网格；

步骤二：丝网模具制作：依据网格设计图，选择模具材料、制作工艺，制作丝网模具；

步骤三：印刷网格：选定测量合理位置，印刷网格；

步骤四：固定拍摄点：在焊接现场选择合适视角固定数码相机，相机位置要求能完全拍摄到网格；

步骤五：取样拍摄：根据焊接时间，焊接顺序选择拍摄时间及拍摄频率；

步骤六：重组网格信息：对数码相机拍摄到的数值图像进行图像灰度化、图像滤波，梯形失真修正、图像二值化处理；

步骤七：建立变形坐标系：利用 MATLAB 编译程序对上述图像进行网格边缘坐标提取；

步骤八：对应图像的比较：对不同时间焊接下得到的图像建立图像 ID，对每个 ID 进行差分网格坐标比对；

步骤九：计算变形量：通过对每个图像 ID 进行差分网格坐标比对得到位移差数据，计算每条网格的变形量大小、方向并绘制焊接变形随时间变化曲线图。

2. 根据权利要求 1 所述的基于网格法测量钢结构焊接变形的方法，其特征在于，测量钢结构焊接变形，要在测量位置印刷网格作为变形标尺。

3. 根据权利要求 1 所述的基于网格法测量钢结构焊接变形的方法，其特征在于，在不同焊接时间点及不同拍摄时间间隔下得到的图像，应包含所有的网格信息。

4. 根据权利要求 1 所述的基于网格法测量钢结构焊接变形的方法，其特征在于，所述的第六步中的对数值图像处理的流程，应能把网格轮廓从数值图像中分割提取出来。

基于网格测量钢结构焊接变形的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及钢结构焊接领域，特别是一种基于网格测量钢结构焊接变形的方法。

背景技术

[0002] 随着建筑工程的高速发展，钢结构的设计越来越复杂，对焊接变形的控制要求越来越高，因此钢结构在焊接时产生的变形的测量需要也日益增加。测量钢结构焊接变形的常用方法有：卷尺和直尺直接测量法，测量焊接产生的收缩变形与纵向挠曲变形；应变片测量法，测量焊接导致的结构局部位移与应变；数码相机测量法，测量焊接结构收缩变形。

[0003] 卷尺和直尺直接测量法，其主要缺点是：方法本身靠目视观察，导致测量精度低，因为是接触式测量，因此无法测量焊接时高温区变形量，且无法获取焊接过程中的变形数据。

[0004] 工程中常采用应变片测量法，其主要缺点是：粘贴后应变片的质量和稳定性受基底、粘贴胶以及粘贴技术的影响，监测数据容易出现不稳定，且难以修正的问题。同时钢结构本身的尺寸很大，且变形比较复杂，应变片的测量点有限，从而无法获得变形全局数据。

[0005] 文献：《数码相机在焊接结构收缩变形测量中的应用》（朱援祥，赵学荣，王勤．焊接，2003,5：16-18）研究了数码相机测量法在焊接结构收缩变形测量中的应用，其主要缺点是：照片的拍摄位置，结构的参考点对后期的数据处理的误差影响很大，且难以控制，且没有对图片依据时间建立 ID，这样无法获取钢结构焊接过程中各个阶段的变形数据。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种克服现有的测量钢结构焊接变形方式的不足，满足工业实际使用中的效率和焊接钢结构变形控制的要求的基于网格测量钢结构焊接变形的方法。

[0007] 实现本发明目的的技术解决方案为：

一种基于网格法测量钢结构焊接变形的方法包括下述步骤：

步骤一：设计网格：根据不同尺寸的钢结构设计不同形状及大小的网格，设计的参数包括网格长度，宽度、间距等尺寸；

步骤二：丝网模具制作：通过网格设计图，制作丝网模具，选择模具材料，制作工艺；

步骤三：印刷网格：选定测量位置，印刷网格；

步骤四：固定拍摄点：在焊接现场选择合适视角固定数码相机，相机位置要求能完全拍摄到网格；

步骤五：取样拍摄：根据焊接时间，焊接顺序选择拍摄时间及拍摄频率；

步骤六：重组网格信息：对数码相机拍摄到的数值图像进行图像灰度化、图像滤波，梯形失真修正、图像二值化处理；

步骤七：建立变形坐标系：利用 MATLAB 编译程序对上述图像进行网格边缘坐标提取；

步骤八：对应图像的比较：对不同时间焊接下得到的图像建立图像 ID，对每个 ID 进行

差分网格坐标比对；

步骤九：计算变形量：根据第八步中的根据钢结构焊接时间建立图像 ID，通过图像网格坐标比对，计算每条网格的变形量大小、方向并绘制焊接变形随时间变化曲线图。

[0008] 本发明与现有技术相比，其显著优点：

（1）由于本发明使用丝网印刷的方式进行网格的印刷，所以网格模具制作简单。

[0009] （2）由于本发明使用摄像测量的原理，可根据测量结构的尺寸大小选择合理的拍摄位置，拍摄网格，所以不受结构尺寸大小的限制。

[0010] （3）由于本方法使用时间定义图片 ID，所以可以测量到钢结构中不同时间的焊接变形。

[0011] （4）由于本方法系统需求简单，现场操作仅需要拍照即可，所以成本相对较低，测量结果丰富，测量局限性小，在钢结构焊接变形测量中非常适用。

[0012] （5）由于本方法采用的 MATLAB 编译处理图片，对于不同的试验可以采用同样的程序，所以减少了计算工作量。

[0013] 下面结合附图对本发明作进一步详细描述。

附图说明

[0014] 图 1 是本发明具体操作步骤的流程图。

具体实施方式

[0015] 在测量钢结构焊接变形时：

第一步，设计网格：根据不同尺寸的钢结构以及不同的焊接变形测量需求设计不同形状及大小的网格，网格形式可根据需要设计成点阵网格，方条网格，圆形网格等。如测量角焊缝变形时，应采用点阵网格，点阵直径为板厚尺寸的三十分之一时为宜；测量环焊缝时，采用圆形网格，圆的直径为板厚的五分之一为宜；测量对接焊缝时，适宜采用方条网格，方条宽度为板厚的二十分之一为宜。

[0016] 第二步，丝网模具制作：根据网格设计图，合理选择模具材料，制作工艺，制作模具。如点阵网格测量钢结构变形位置时，可选择金属材料制作可变形边框，方形网格和圆形网格测量钢结构的二维变形，选择成本低的木质材料制作固定边框。如测量有约束的对接焊缝的横向变形时，丝网模具可选用木质边框，利用拉压设备将丝网固定到边框，然后将在 CAD 中设计好的网格导入自动丝网机，行进网格印刷。

[0017] 第三步，印刷网格：选定测量位置，印刷网格，要在测量位置印刷网格作为变形标尺，根据钢结构生产中不同的焊接条件对网格材料的影响大小来选择不同的印刷材质，如油墨，金属漆，油漆等。主要依据测量位置温度（焊接过程中焊缝至母材区域存在温度梯度变化很大的温度场）而定，150℃以上选择金属漆，40℃ -150℃选择油墨，40℃以下选择油漆。

[0018] 第四步，固定拍摄点：在焊接现场选择合适视角固定数码相机，相机位置要求能完全拍摄到网格，并且角度为正视。

[0019] 第五步，取样拍摄：根据焊接作业时间，焊接顺序选择拍摄时间及拍摄周期，焊前为起点；焊接过程每一分钟拍摄一次为宜；焊接结束后半小时每五分钟拍摄一次，半小时

后十分钟拍摄一次，一小时后 30 分钟拍摄一次，应持续六个小时；在不同焊接时间点及不同拍摄时间间隔下得到的图像，应包含所有的网格信息。

[0020] 第六步，重组网格信息：对第五步的取样拍摄得到的数值图像进行图像灰度化、图像滤波，梯形失真修正、图像二值化处理，图像灰度：采用 imadjust 函数直接对灰度进行调整；图像滤波：采用线性滤波器进行局部均值运算，即每 1 个像素点的灰度值 f(x,y) 用其局部邻域内各点灰度值的均值 h(i,j) 来置换；梯形失真修正：首先在原始图片上确定四个物理空间中相对位置已知的点，最重要的点为矩形的四个顶点，然后采用线性的变形方式，将四个点在图像中的相对位置调整到与物理空间中的相对位置相同；图形二值化：确定了阈值后即可进行二值化处理。若节点为“黑”，各像素点灰度小于阈值时，将其灰度设为 0，即黑色，为网格区域。否则属背景。基于这一准则，从图像的左上方开始，从上至下逐行或从左至右逐列扫描，可以明确地区分各像素是否属标尺网格区域。通过这一处理流程，把相机拍摄的原始数值图片变成二值化图片。另外，这一处理流程应能把网格轮廓从数值图像中分割提取出来。

[0021] 第七步，建立变形坐标系：在经过二值化的图像中，标尺网格为白色，而背景为黑色。针对一行像素进行处理，从左向右扫描，如果某像素点为白色，即数值为 1，而其左边的像素点为黑，即数值为 0，则其为某一条标尺网格的左边缘；而如果某像素点为白，而其右边的像素点为黑，则其为某一条标尺网格的右边缘。遵循以上原理对图像进行扫描，并记录边缘点的坐标。由于背景上除了标尺并没有其他白色图像存在，从左到右得到的第 n 个边缘点，即为第 n 条标尺网格的边缘点。建立两个坐标矩阵，分别记录左边缘与右边缘的坐标，行数与扫描图像的行数相同，列数为扫描图像中的标尺数量，其中第 m 行，第 n 列的数据代表从左到右第 n 个标尺网格在第 m 行上的横坐标。在逐行扫描时，每遇到一个边缘点，便将其横坐标记录在对应的坐标矩阵之中，以便下一步处理。当完成整幅图像的扫描时，所有标尺网格的边缘坐标便记录完成。

[0022] 第八步，对应图像的比较：对上一步提取出的边缘坐标进行处理，便可得到每一条标尺的位移数值。首先是简化数据。经过边缘坐标提取，得到的是两个矩阵，存放着左边缘与右边缘的横坐标。简化方法是对两个矩阵对应位置的数据取平均值，得到标尺网格的中心坐标矩阵，再对每一列的非零数据取平均值，得到一个元素数与标尺数量相同的数组，其中第 n 个元素的数值代表第 n 根标尺的中心横坐标平均值。采用这种方法对应的两组标尺网格的数据进行处理。其次是数据比较。将网格中心的左边数组相减，可以得到对应坐标在相对位移下的对应像素值，再引入相邻标尺距离对应的像素值与相邻坐标的物理距离，经过计算，便可得到对应标尺相对位移的物理距离。

[0023] 第九步，计算变形量：根据第八步中所得的图片网格信息、在坐标中提取相同编号的网格信息坐标数值，根据图像素点与实际尺寸的比例，计算出相同网格的不同时间的实际间距值，最后绘制焊接变形随时间变化三维曲线曲线图：X 轴为网格信息的 X 值，Y 轴为网格信息的 Y 值，Z 为时间坐标，从而可以观察到整个钢结构焊接变形随时间的变化。

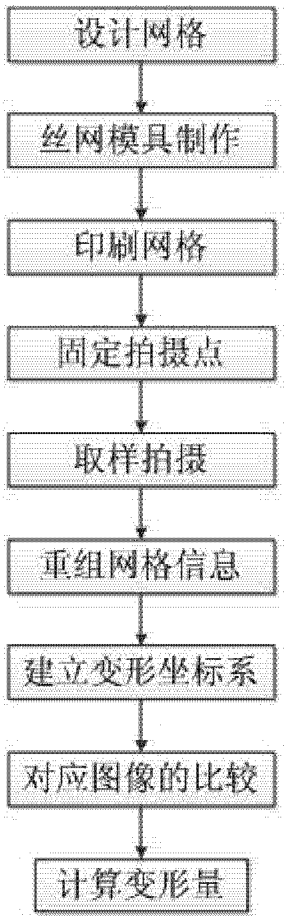


图 1